ஒன்றுக்கொன்று இணையாக இருக்கும். வாகனங்களின் முகப்பு விளக்கிலிருந்து வரும் ஒளிக்கதிர்களும் இணைகதிர்களே. இருப்பினும், எரியும் மெழுகுவர்த்தியிலிருந்து வரும் ஒளிக்கதிர்கள் எல்லாத் திசைகளிலும் செல்கின்றன. இக்கதிர்கள் விரிகதிர்கள் ஆகும். ஃபிளாஷ் விளக்கில் இருந்து வரும் ஒளிக்கதிர்களும் விரிகதிர்களே. லென்சைப் பயன்படுத்தி ஒளிக்கற்றையினைக் குவிக்க முடியும். ஒரு கையடக்க லென்சைப் பயன்படுத்தி சூரிய ஒளிக்கதிர்களை ஒரு புள்ளியில் குவிக்க முடியும்.

ஒளியின் வேகம்:

இருட்டறை ஒன்றில், ஒரு மின்விளக்கை ஒளிரவிடும்போது ஒளியானது (வெளிச்சம்) அறை முழுவதும் உடனடியாகப் பரவுகிறது. ஒளியானது, வேகமாகப் பயணிப்பதே, இதற்குக் காரணம். வெற்றிடத்தில் ஒளியானது, நொடிக்கு 3 லட்சம் கிமீ தொலைவு செல்லும். ஒளியைவிட வேகமாக எந்த ஒரு பொருளும் பயணிப்பதில்லை.

பொருள்களோடு ஒளியின் செயல்பாடு

தெளிவான ஒரு கண்ணாடித் துண்டு, ஒரு காகிதம் மற்றும் உலோகத்தாலான ஒரு தாள் ஆகியவற்றை எடுத்துக்கொள்க. ஒவ்வொரு பொருளிலும், ஒரு பக்கம் வழியாக ஒளியைச் செலுத்தவும். ஒளியானது பொருளின் வழியே ஊடுருவி மறுபுறத்தில் வருகிறதா? இல்லையா? எனச் சோதிக்கவும். தெளிவான கண்ணாடித்துண்டின் மறுபக்கம் வெளிச்சம் வருவதைக் காண முடிகிறது. அதே சமயம் காகிதத்தின் மறுபக்கம் மங்கலான வெளிச்சமும் உலோகத்தாளின் மறுபக்கம் ஒளி எதுவும் வரவில்லை என்பதையும் அறியலாம்.

செயல்பாடு : 4

கீழ்க்காணும் பொருள்களை ஒளி ஊடுருவும், பகுதி ஊடுருவும் மற்றும் ஒளி ஊடுருவாப் பொருள்கள் என வகைப்படுத்தலாமா?

தெளிவான நெகிழி அளவுகோல், ஒட்டு நாடா (cello tab), கண்ணாடிக் குவளையில் உள்ள நீர், திசு காகிதம் (tissue paper) , கண்ணாடிக் குவளை, மண்ணெண்ணெய், தேங்காய் எண்ணெய், நோட்டு காகிதம், கடின அட்டை, பால், அலுமினியத் தாள், வண்ண நெகிழி மூடி,சொரசொரப்பான கண்ணாடித்துண்டு, நீருள்ள அளவு சாடி, மரத்துண்டு)

மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பொருள்களை ஓர் இருட்டறையில் வரிசையாக வைக்கவும். ஒரு டார்ச் விளக்கின் ஒளியை, ஒவ்வொரு பொருள்களின் ஒரு பக்கம் செலுத்தவும். பொருள்களின் மறுபுறம் வெளி வரும் ஒளியின் அளவைக்கொண்டு கொடுக்கப்பட்டுள்ள பொருள்களை அட்டவணைப்படுத்துக.

வ.எண்	ஒளி ஊடுருவும் பொருள்கள்	பகுதி ஒளி ஊடுருவும் பொருள்கள்	ஒளி ஊடுருவாப் பொருள்கள்

VII STD Science Term-3 TM unit 1.indd 11 9/30/2023 10:48:01 AM